

(3.2) Necht' V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle, \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočtete následující:

- (a) ortonormální bázi podprostoru $\text{LO}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- (b) ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- (c) normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

Necht' V je vektorový prostor spojitých funkcí na intervalu $\langle 1, 5 \rangle$ a necht' máme skalární součin daný vztahem:

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx$$

Chceme spočítat:

a) ortonormální bázi podprostoru $W = \text{Span}\{1, x, x^2\}$

$$u_1' = v_1$$

$$u_2' = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 = x - \frac{\int_1^5 x dx}{\int_1^5 1 dx} = x - \frac{12}{4} = x - 3$$

$$\begin{aligned} u_3' &= v_3 - \frac{\langle v_3, u_2 \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} u_2 - \frac{\langle v_3, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 = x^2 - \frac{\int_1^5 x^3 - 3x^2 dx}{\int_1^5 (x-3)^2 dx} x - \frac{\int_1^5 x^2 dx}{\int_1^5 1 dx} \\ &= x^2 - \frac{32}{\frac{16}{3}} (x-3) - \frac{\frac{124}{3}}{4} = x^2 - 6(x-3) - \frac{31}{3} = x^2 - 6x + \frac{23}{3} \end{aligned}$$

nakonec všechny vektory znormujeme:

$$U_1 = \frac{U_1'}{\|U_1'\|} = \frac{1}{\sqrt{\int_5^1 1^2 dx}} = \frac{1}{2}$$

$$U_2 = \frac{U_2'}{\|U_2'\|} = \frac{x-3}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} = \frac{x-3}{\sqrt{\frac{16}{3}}} = \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}$$

$$U_3 = \frac{U_3'}{\|U_3'\|} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 dx}} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\frac{256}{45}}} = \frac{3\sqrt{5}(x^2 - 6x + \frac{23}{3})}{16}$$

$$B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3), \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \right)$$

b) ortogonální projekce $\sin(x)$ pomocí polynomu $ax^2 + bx + c$ na podprostor W

Najdeme ortogonální projekci na $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ pomocí Gramovy matice:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \int_1^5 1 \cdot 1 dx & \int_1^5 1 \cdot x dx & \int_1^5 1 \cdot x^2 dx & \int_1^5 1 \cdot \sin(x) dx \\ \int_1^5 x \cdot 1 dx & \int_1^5 x \cdot x dx & \int_1^5 x \cdot x^2 dx & \int_1^5 x \cdot \sin(x) dx \\ \int_1^5 x^2 \cdot 1 dx & \int_1^5 x^2 \cdot x dx & \int_1^5 x^2 \cdot x^2 dx & \int_1^5 x^2 \cdot \sin(x) dx \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 12 & \frac{124}{3} & \frac{257}{1000} \\ 12 & \frac{124}{3} & 156 & -\frac{2678}{1000} \\ \frac{124}{3} & 156 & \frac{3124}{5} & -\frac{18337}{1000} \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \dots \simeq \left\{ \begin{pmatrix} 1,602 \\ -0,332 \\ -0,053 \end{pmatrix} \right\} \quad \sin(x) \approx -0,053x^2 - 0,332x + 1,602 \quad x \in \langle 1,5 \rangle$$

c) norma rozdílu $\|\sin(x) - (-0,053x^2 - 0,332x + 1,602)\|$

$$\|\sin(x) + 0,053x^2 + 0,332x - 1,602\| = \sqrt{\int_1^5 (\sin(x) + 0,053x^2 + 0,332x - 1,602)^2 dx} \approx 0,319$$

Aproximace funkce $\sin(x)$ polynomem

